# Bài tập 8:

**Bước 7:**

```
root@switch: /
++ ifconfig eth1 hw ether 00:00:00:00:20:20
++ ifconfig eth2 up
++ ifconfig eth2 hw ether 00:00:00:00:30:30
++ ifconfig eth3 up
++ ifconfig eth3 hw ether 00:00:00:00:40:40
++ brctl addbr br0
++ brctl addif br0 eth0
++ brctl addif br0 eth1
++ brctl addif br0 eth2
++ brctl addif br0 eth3
++ brctl stp br0 on
++ ifconfig br0 up
--- End Startup Commands Log
root@switch:/# brctl showmacs br0
port no mac addr                is local?       ageing timer
  1     00:00:00:00:10:10       yes                0.00
  1     00:00:00:00:10:10       yes                0.00
  2     00:00:00:00:20:20       yes                0.00
  2     00:00:00:00:20:20       yes                0.00
  3     00:00:00:00:30:30       yes                0.00
  3     00:00:00:00:30:30       yes                0.00
  4     00:00:00:00:40:40       yes                0.00
  4     00:00:00:00:40:40       yes                0.00
root@switch:/#
```

- Bảng này có 4 địa chỉ vật lý.
- Các địa chỉ này là địa chỉ của máy ảo Switch, không phải của các PC, vì cột “is local?” đều là “yes”.

**Bước 8, 9:**

Thực hiện lệnh tcpdump trên PC1, PC3, Switch. Sau đó trên PC2, ta thực hiện lệnh ping 10.0.0.30 trong 10s. Cuối cùng dừng các lệnh tcpdump trên các máy lại:

```
root@pc1: /
root@pc1:/# tcpdump -e -q -w /shared/BT8_PC1.pcap
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
bytes
^C16 packets captured
17 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@pc1:/#
```

```
root@pc3: /
root@pc3:/# tcpdump -e -q -w /shared/BT8_PC3.pcap
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
bytes
^C39 packets captured
39 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@pc3:/#
```

```
root@switch: /
root@switch:/# tcpdump -e -q -w /shared/BT8_Switch.pcap
tcpdump: listening on br0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 b
ytes
^C24 packets captured
24 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
root@switch:/#
```

```
root@pc2: /
root@pc2:/# ping 10.0.0.30
PING 10.0.0.30 (10.0.0.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.433 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.522 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.546 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.535 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.552 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.486 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.539 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.532 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.798 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.835 ms
^C
--- 10.0.0.30 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9214ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.433/0.577/0.835/0.124 ms
root@pc2:/#
```

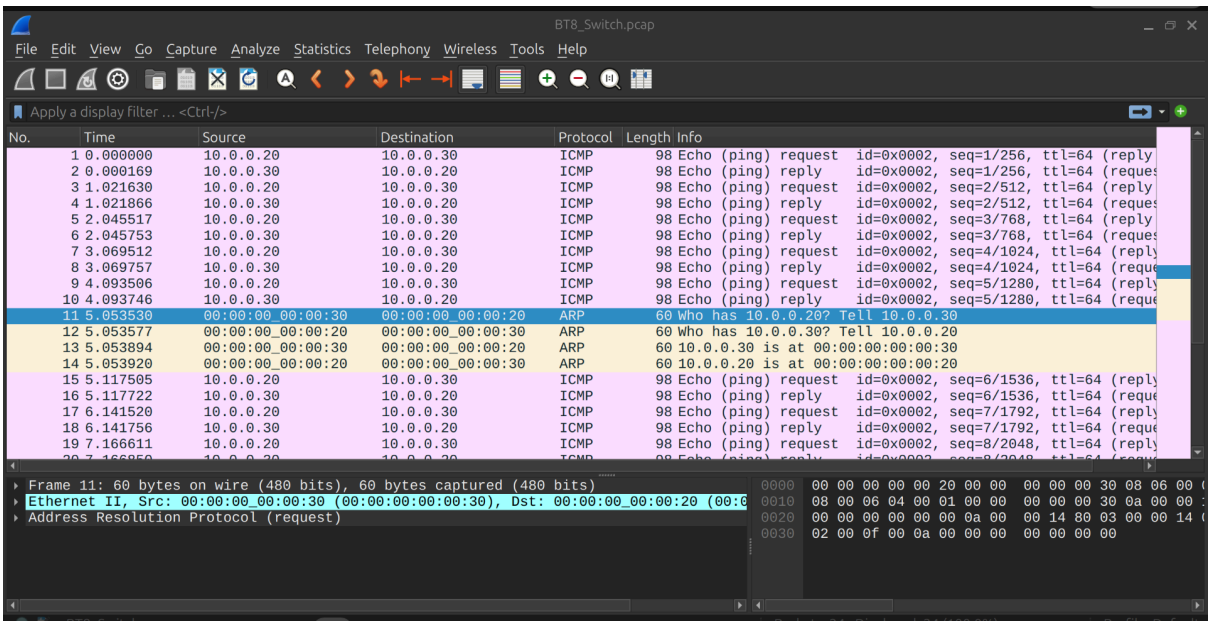
**Bước 10:**

```
root@switch: /
root@switch:/# brctl showmacs br0
port no mac addr                is local?       ageing timer
  2     00:00:00:00:00:20       no               206.77
  3     00:00:00:00:00:30       no               206.77
  1     00:00:00:00:10:10       yes                0.00
  1     00:00:00:00:10:10       yes                0.00
  2     00:00:00:00:20:20       yes                0.00
  2     00:00:00:00:20:20       yes                0.00
  3     00:00:00:00:30:30       yes                0.00
  3     00:00:00:00:30:30       yes                0.00
  4     00:00:00:00:40:40       yes                0.00
  4     00:00:00:00:40:40       yes                0.00
root@switch:/#
```

Sau khi kiểm tra lại nội dung Mac Lookup Table bằng lệnh brctl showmac br0. Giờ đây bảng đã có thêm 2 địa chỉ MAC mới, đó là: 00:00:00:00:00:20 (PC2) qua port 2, 00:00:00:00:00:30 (PC3) qua port 3.

**Bước 11:**

- **Mở file BT8_Switch.pcap trên Wireshark:**



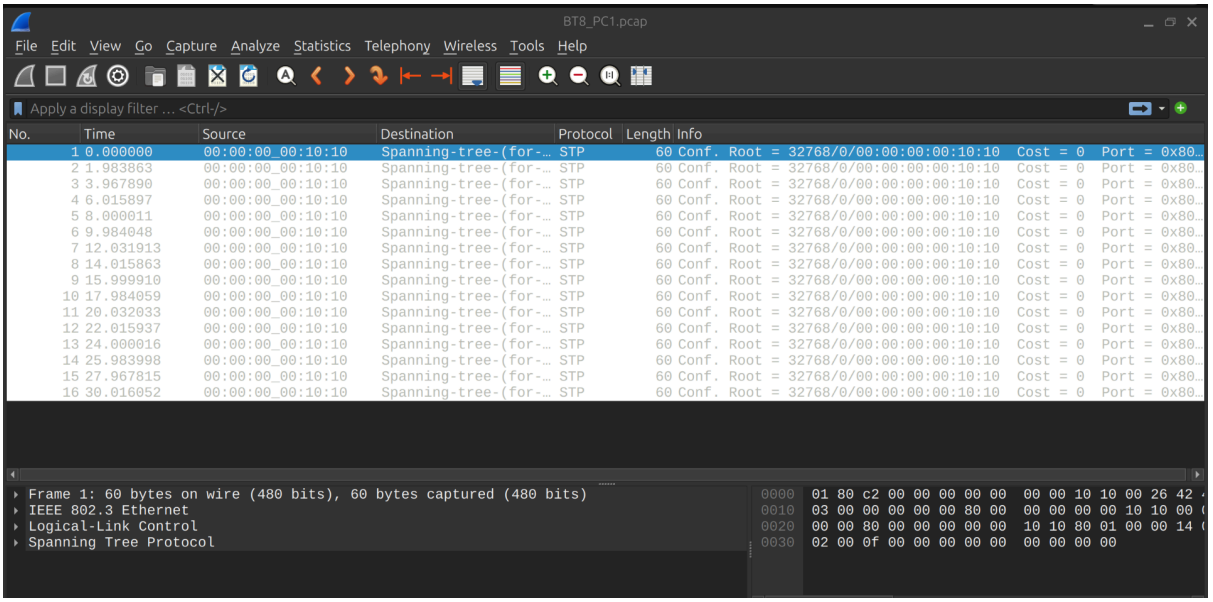

Chọn khung dữ liệu có giao thức ARP đến từ địa chỉ MAC 00:00:00:00:00:20:

- Switch phải nhận khung này vì PC2 gửi khung ARP vào mạng LAN qua cổng nối với switch, nên switch phải nhận khung ở lớp 2 để xử lý.
- Khung này có ý nghĩa là giúp switch học được MAC 00:00:00:00:00:20 nằm ở cổng của PC2, đồng thời switch dựa vào địa chỉ MAC đích để flood hoặc forward khung đến các cổng thích hợp.

Chọn khung dữ liệu có giao thức ARP đến từ địa chỉ MAC 00:00:00:00:00:30:

- Switch phải nhận khung này vì PC3 gửi khung ARP vào mạng qua switch, nên switch phải nhận nó để xử lý và chuyển tiếp.
- Khung này có ý nghĩa là giúp switch học được MAC 00:00:00:00:00:30 thuộc về cổng nối với PC3, từ đó cập nhật bảng MAC và quyết định chuyển tiếp khung phù hợp.

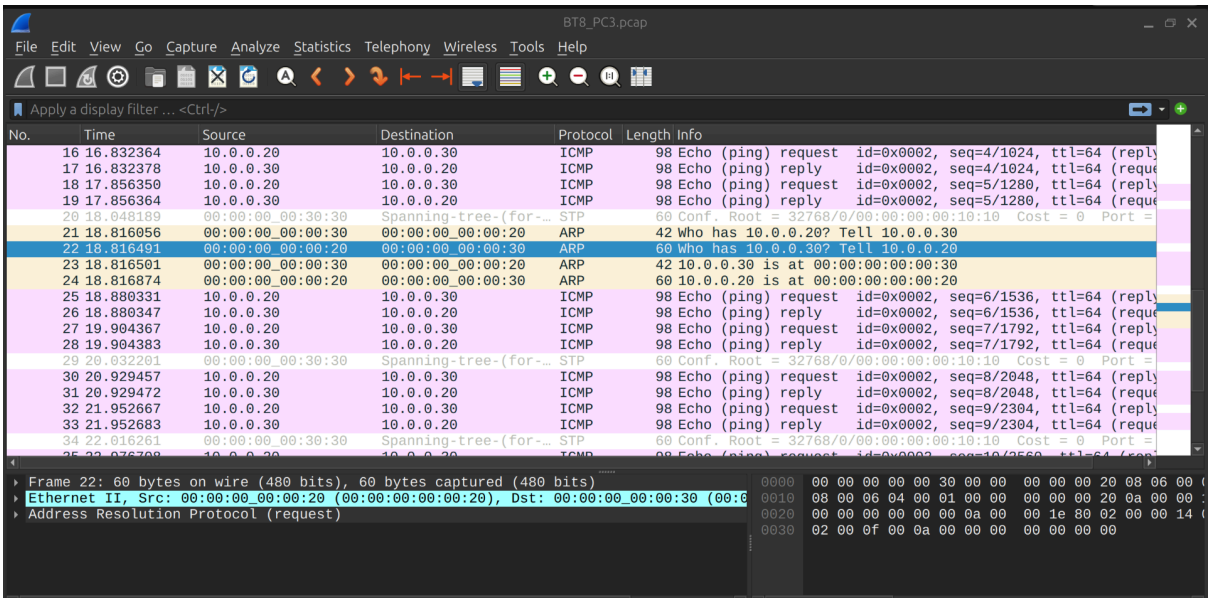
- **Mở file BT8_PC1.pcap trên Wireshark:**




- Do khung dữ liệu này được gửi đi theo hình thức broadcast và PC1 cùng nhánh mạng với máy gửi dữ liệu nên khi dữ liệu được gửi đi thì tất cả các thiết bị trong nhánh mạng đều nhận được khung này trong đó có PC1.

- Do PC1 không phải là địa chỉ đích đến của khung này nên khung dữ liệu này không đóng vai trò gì quan trọng đối với PC1 và PC1 cũng sẽ không hồi đáp lại khung này.

- **Mở file BT8_PC3.pcap trên Wireshark:**



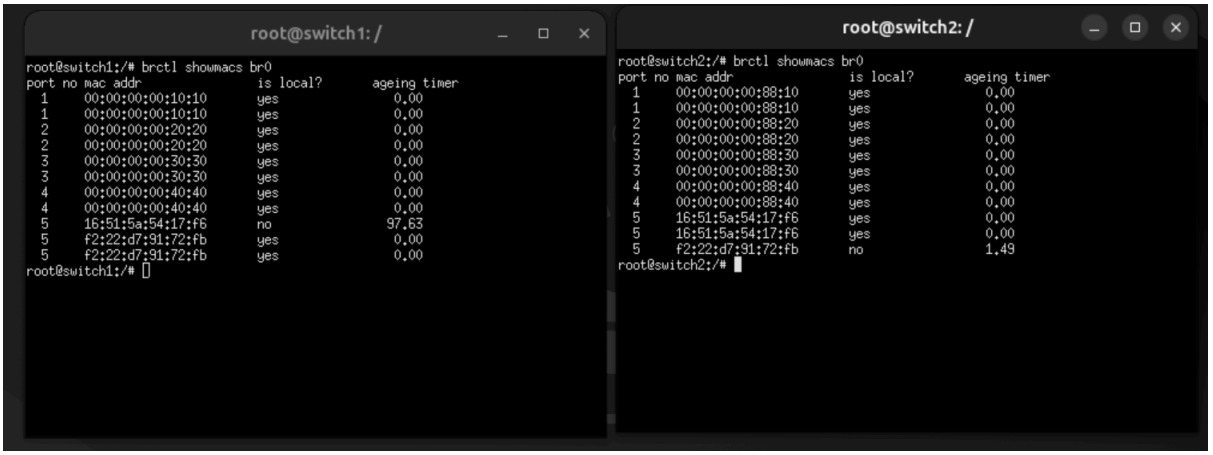

- PC3 nhận khung này vì MAC đích là 00:00:00:00:00:30 (PC3). Do switch chuyển tiếp khung này đến cổng kết nối PC3 nên PC3 nhận được. Khung này là ARP request từ PC2.
- Khung này có ý nghĩa với PC3: Vì IP được hỏi là 10.0.0.30 (đây là địa chỉ của PC3) nên PC2 đang cần biết địa chỉ MAC ứng với IP 10.0.0.30 để gửi dữ liệu cho PC3.
- PC3 có hồi đáp lại PC2 thông qua ARP Reply. Thông báo rằng 10.0.0.30 có địa chỉ MAC là 00:00:00:00:00:30.”

**Bước 13:**

Switch là 1 thiết bị có khả năng “Học” địa chỉ vật lý của các máy tính trong mạng LAN, nhờ vào giao thức ARP mà nó có thể nhận biết được địa chỉ của các thiết bị gắn với mạng LAN đó, do đó khi các dữ liệu được truyền đến Switch, nó luôn biết dữ liệu sẽ được gửi đi đâu.

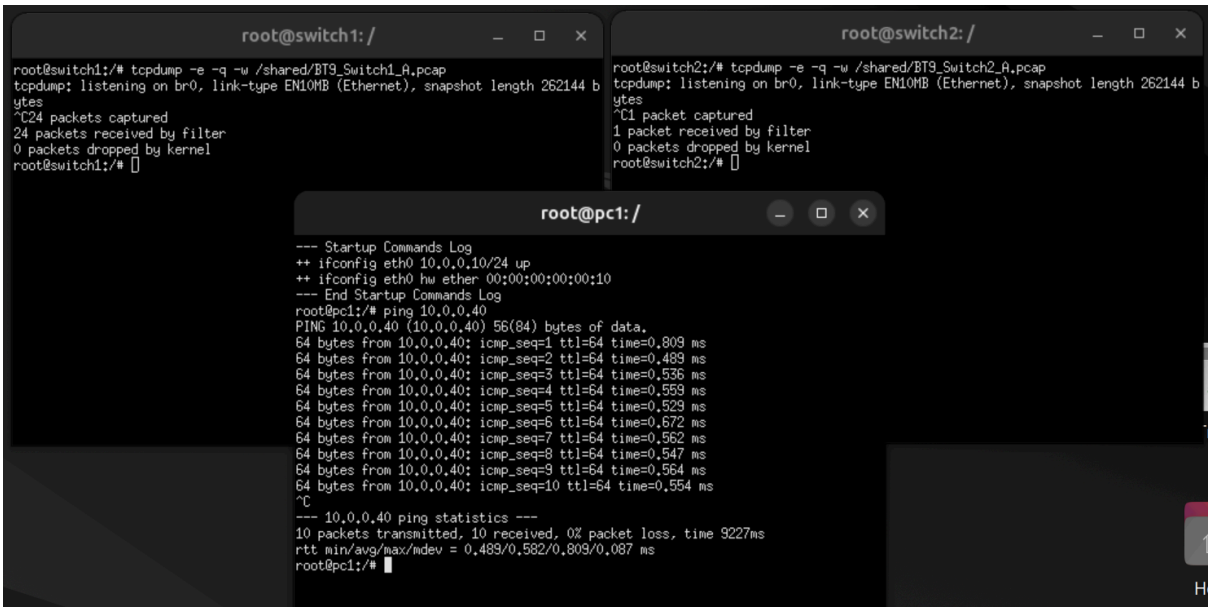
# Bài tập 9:

**Bước 6:**

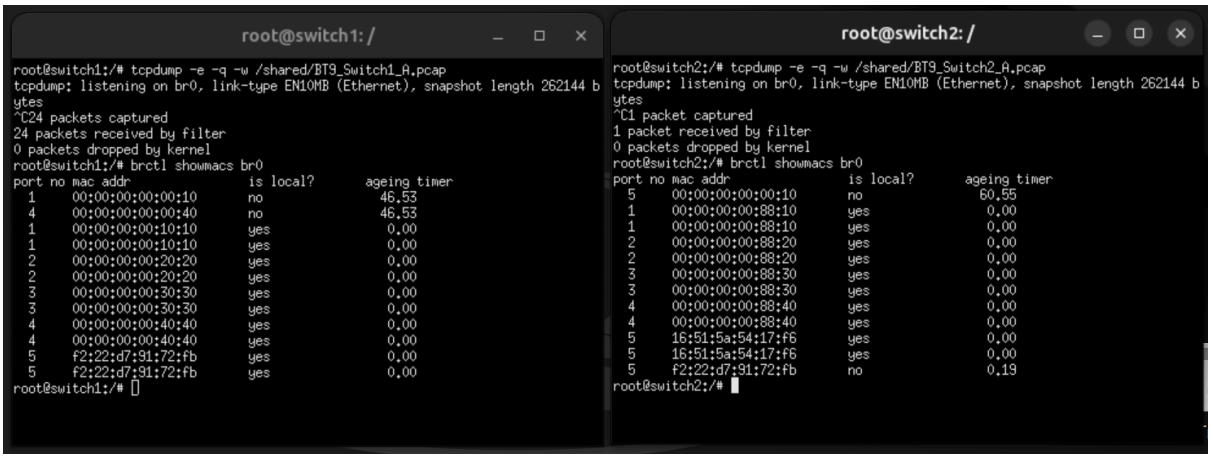



**A – Gửi khung dữ liệu (frame) giữa 2 máy tính cùng nối kết vào 1 Switch**

**Bước 7A, 8A:**



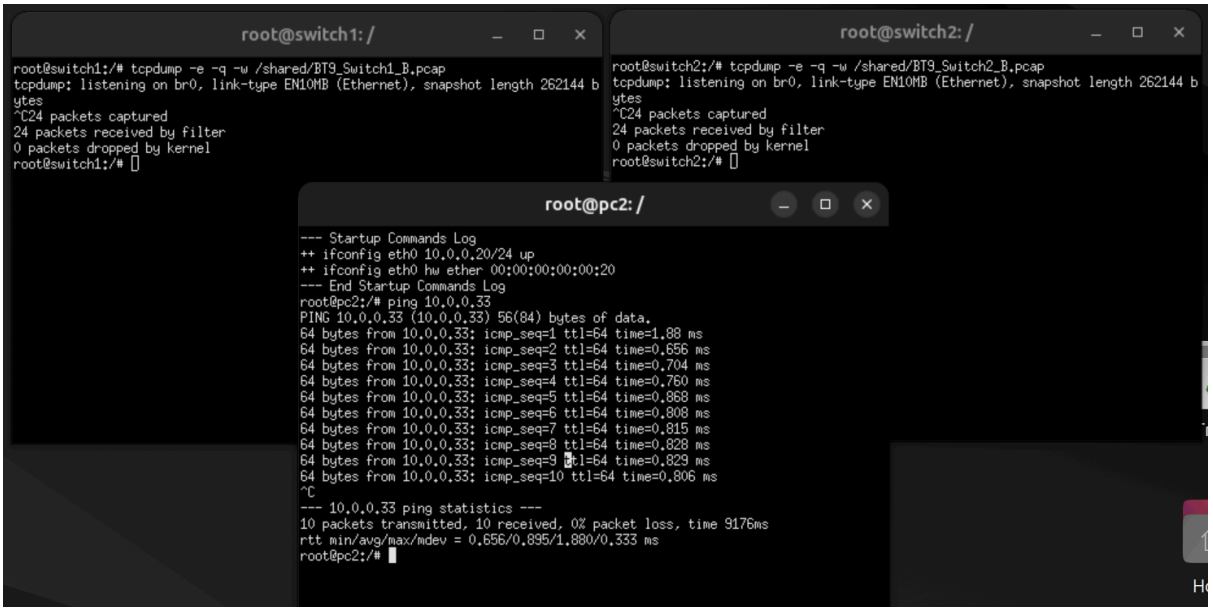

**Bước 9A:**



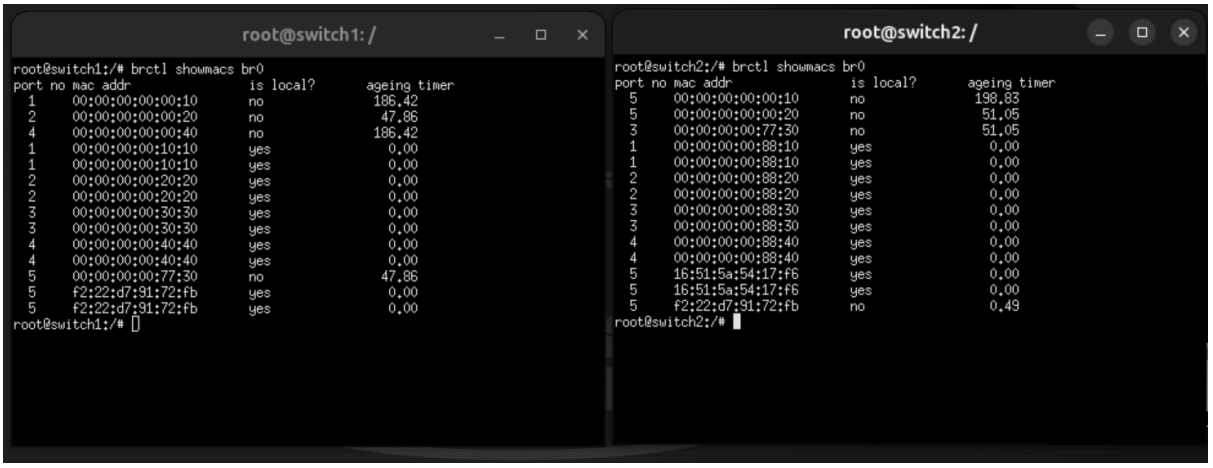

- Switch1 có học được địa chỉ của cả 2 máy PC1 và PC4.
- Switch2 chỉ học được địa chỉ của PC1 mà không học được địa chỉ của PC4. Vì switch chỉ học địa chỉ MAC nguồn. Khi PC1 gửi ARP Request broadcast để tìm PC4, gói này đi sang Switch2 nên Switch2 học được MAC của PC1. Còn ARP Reply từ PC4 về PC1 là gói unicast và chỉ được chuyển trong phạm vi Switch1, nên không đi qua Switch2. Vì vậy Switch2 không nhìn thấy MAC nguồn của PC4, nên không học được địa chỉ của PC4.
- Các máy tính từ PC5 đến PC8 không nhận được gói ICMP. Chúng chỉ có thể nhận được gói ARP Request broadcast từ PC1 ở bước đầu.

## B– Gửi khung dữ liệu (frame) giữa 2 máy tính nối kết trên 2 Switch khác nhau

**Bước 7B, 8B:**




**Bước 9B:**

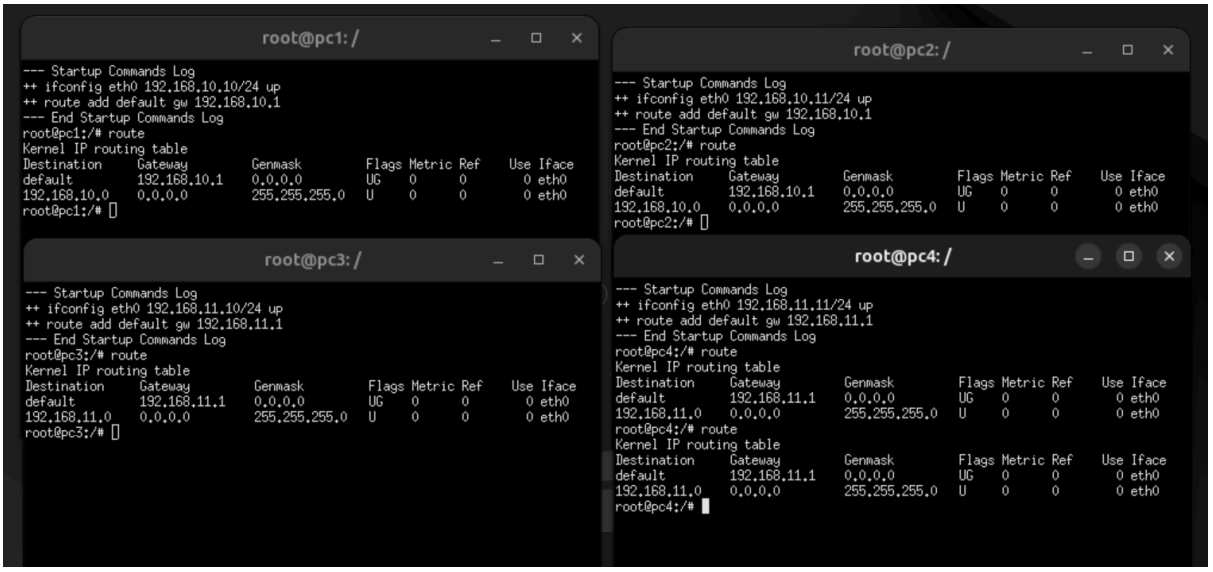


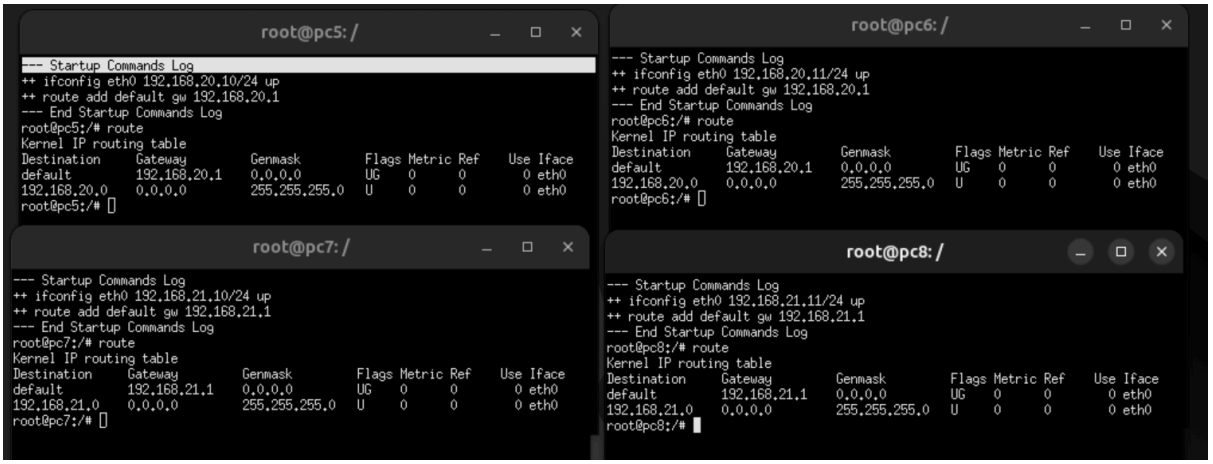

- Switch1 có học được địa chỉ của cả 2 máy PC2 và PC7.
- Switch2 có học được địa chỉ của cả PC2 và PC7. Vì switch chỉ học địa chỉ MAC nguồn. Khi PC2 gửi ARP Request broadcast để tìm PC7, gói này đi sang Switch2 nên Switch2 học được MAC của PC2. Sau đó PC7 gửi ARP Reply unicast về PC2, frame này đi từ Switch2 sang Switch1 nên Switch2 nhìn thấy MAC nguồn của PC7 và học được MAC của PC7. Vì vậy Switch2 học được địa chỉ của cả hai máy.
- PC5, PC6, PC8: không nhận gói ICMP từ PC2; chúng chỉ có thể nhận ARP Request broadcast ở bước tìm MAC ban đầu.

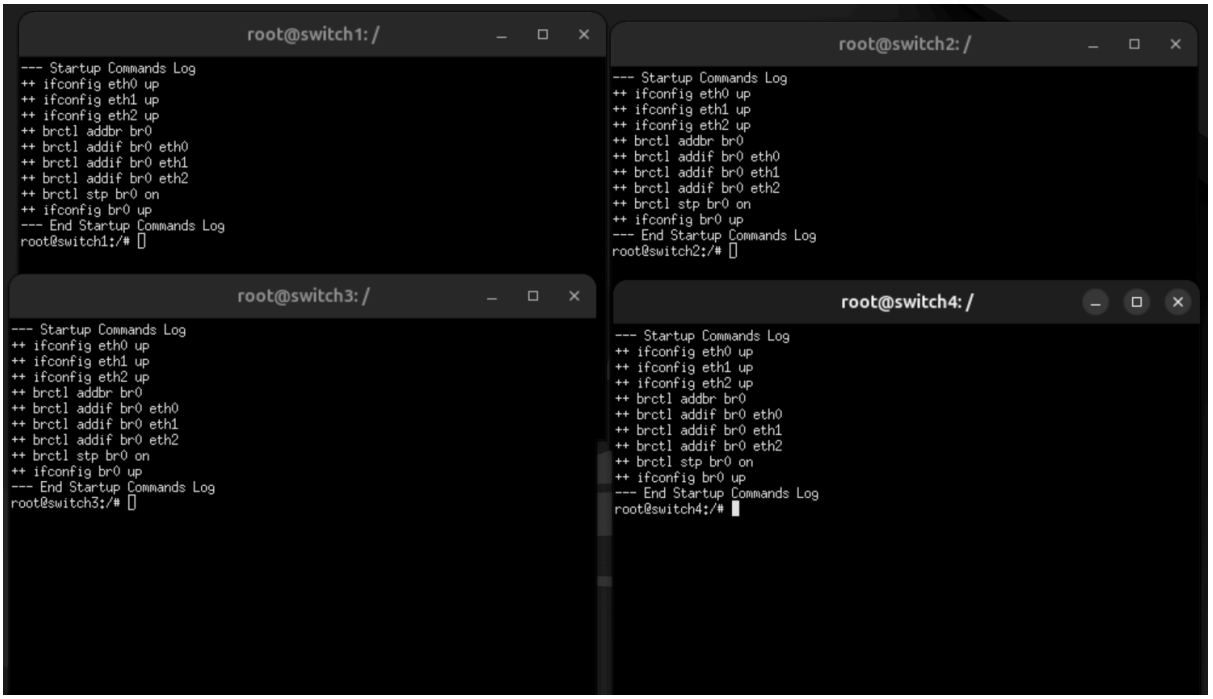
**Bước 13:**

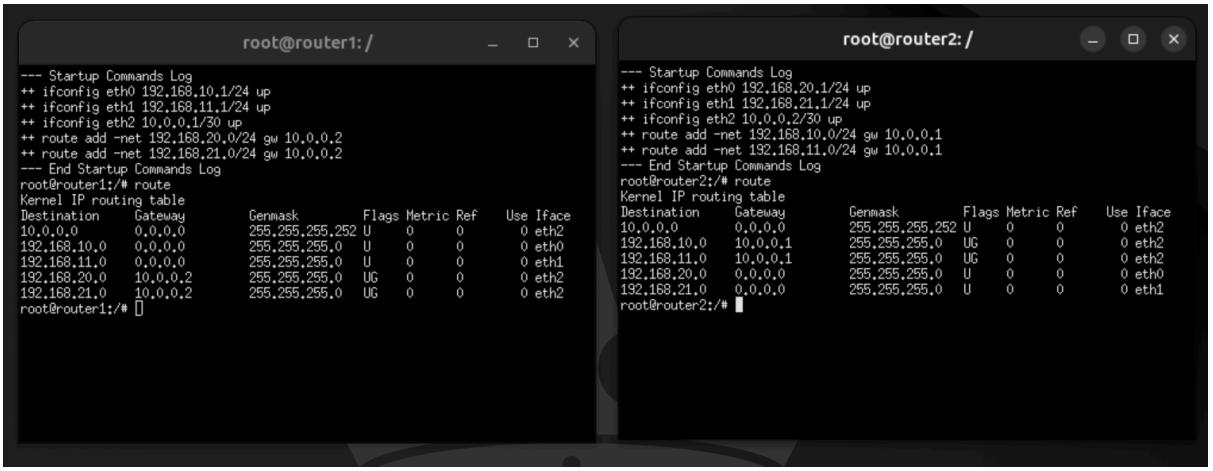
-> Trong một mạng LAN/subnet được nối bởi 2 switch ảo, mỗi switch xây dựng MAC Lookup Table bằng cách học địa chỉ MAC nguồn của các frame đi vào từng cổng. Switch không học MAC đích, mà chỉ dựa vào MAC đích để quyết định chuyển tiếp frame.

# Bài tập thêm:


root@pc1: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.10.10/24 up
++ route add default gw 192.168.10.1
--- End Startup Commands Log
root@pc1:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc1:/#
root@pc2: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.10.11/24 up
++ route add default gw 192.168.10.1
--- End Startup Commands Log
root@pc2:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc2:/#
root@pc3: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.11.10/24 up
++ route add default gw 192.168.11.1
--- End Startup Commands Log
root@pc3:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.11.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc3:/#
root@pc4: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.11.11/24 up
++ route add default gw 192.168.11.1
--- End Startup Commands Log
root@pc4:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.11.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc4:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.11.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc4:/#


root@pc5: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.20.10/24 up
++ route add default gw 192.168.20.1
--- End Startup Commands Log
root@pc5:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.20.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.20.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc5:/#
root@pc6: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.20.11/24 up
++ route add default gw 192.168.20.1
--- End Startup Commands Log
root@pc6:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.20.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.20.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc6:/#
root@pc7: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.21.10/24 up
++ route add default gw 192.168.21.1
--- End Startup Commands Log
root@pc7:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.21.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.21.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc7:/#
root@pc8: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.21.11/24 up
++ route add default gw 192.168.21.1
--- End Startup Commands Log
root@pc8:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 192.168.21.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.21.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
root@pc8:/#


root@switch1: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 up
++ ifconfig eth1 up
++ ifconfig eth2 up
++ brctl addbr br0
++ brctl addif br0 eth0
++ brctl addif br0 eth1
++ brctl addif br0 eth2
++ brctl stp br0 on
++ ifconfig br0 up
--- End Startup Commands Log
root@switch1:/#
root@switch2: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 up
++ ifconfig eth1 up
++ ifconfig eth2 up
++ brctl addbr br0
++ brctl addif br0 eth0
++ brctl addif br0 eth1
++ brctl addif br0 eth2
++ brctl stp br0 on
++ ifconfig br0 up
--- End Startup Commands Log
root@switch2:/#
root@switch3: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 up
++ ifconfig eth1 up
++ ifconfig eth2 up
++ brctl addbr br0
++ brctl addif br0 eth0
++ brctl addif br0 eth1
++ brctl addif br0 eth2
++ brctl stp br0 on
++ ifconfig br0 up
--- End Startup Commands Log
root@switch3:/#
root@switch4: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 up
++ ifconfig eth1 up
++ ifconfig eth2 up
++ brctl addbr br0
++ brctl addif br0 eth0
++ brctl addif br0 eth1
++ brctl addif br0 eth2
++ brctl stp br0 on
++ ifconfig br0 up
--- End Startup Commands Log
root@switch4:/#


root@router1: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.10.1/24 up
++ ifconfig eth1 192.168.11.1/24 up
++ ifconfig eth2 10.0.0.1/30 up
++ route add -net 192.168.20.0/24 gw 10.0.0.2
++ route add -net 192.168.21.0/24 gw 10.0.0.2
--- End Startup Commands Log
root@router1:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth2
192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.11.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.20.0 10.0.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2
192.168.21.0 10.0.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2
root@router1:/#
root@router2: /
--- Startup Commands Log
++ ifconfig eth0 192.168.20.1/24 up
++ ifconfig eth1 192.168.21.1/24 up
++ ifconfig eth2 10.0.0.2/30 up
++ route add -net 192.168.10.0/24 gw 10.0.0.1
++ route add -net 192.168.11.0/24 gw 10.0.0.1
--- End Startup Commands Log
root@router2:/# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth2
192.168.10.0 10.0.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2
192.168.11.0 10.0.0.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth2
192.168.20.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.21.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
root@router2:/#